

附件 1

陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 100MW 矿山治理 光伏发电项目可行性研究报告审查意见

2025年5月27日，集团公司技经中心在北京市组织召开了陕西华电咸阳泾阳嵯峨山100MW矿山治理光伏发电项目（以下简称本项目）可行性研究报告审查会。参加会议的有华电陕西能源有限公司（以下简称华电陕西公司），陕西华电新能源发电有限公司（以下简称项目公司），以及西安正和电力设计有限公司（以下简称设计单位）等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了审查会纪要。根据纪要的要求，项目公司组织各有关单位落实相关工作，设计单位补充完善了项目设计文件，并对审查纪要相关问题逐项答复。技经中心组织有关专家根据完善的设计文件，对相关技术和概算等逐项进行了讨论和评审，并形成一致意见。具体如下：

一、项目建设的必要性

本项目位于陕西省咸阳市泾阳县安吴镇嵯峨山矿山附近，项目所处区域属暖温带大陆性季风气候。项目场址区太阳能年水平面总辐射量为 $5019\text{MJ}/\text{m}^2$ ，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），太阳能资源丰富（C级），资源具备开发条件。

利用当地太阳能资源，建设光伏发电项目，可以改善区域能源结构，促进华电陕西区域低碳绿色发展，符合国家能源及相关产业政策，符合集团公司发展战略。

二、建设条件

（一）建设指标

根据陕西省发改委《关于公布2023年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2023〕1519号）以及《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目建设规模100MW。

（二）上网电价及弃电

根据华电陕西公司《关于陕西华电泾阳10万千瓦光伏项目上网电价的说明》以及本项目电价趋势性分析报告，根据机制电价执行期限，本项目上网电价分两阶段计算，第一阶段（运营期1~12年）综合电价为0.3112元/kWh、第二阶段（运营期13~25年）综合电价为0.2674元/kWh，以上电价测算包含0.01元/kWh的绿证收益。

根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目弃电率说明》，考虑2027年淳化330kV变建成投运，西咸新区330kV泾河2#变逐步落地，本项目弃电率按4.5%考虑。

（三）项目用地

1. 根据《建设项目用地预审与选址意见书》，本项目拟用地面积0.2784公顷。

2. 根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山100MW

矿山治理光伏发电项目征租地相关费用的说明》:

(1) 本项目实际永久用地3.73亩, 征地费用暂按22万元/亩计列;

(2) 本项目长期租地2729.35亩, 按照450元/亩·年计列, 租赁期限20年(含一年建设期), 期满后续签6年。建设期支付3年土地租金, 运营期第3年一次性支付剩余土地租金。

(四) 环评、水保

1. 本项目已取得咸阳市行政审批服务局文件《陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》(咸行审许决〔2025〕8057号)。

2. 本项目已取得咸阳市行政审批服务局《关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目环境影响报告表的批复》(咸行审批复〔2025〕379号)。

(五) 接入系统

本项目已取得国网陕西省电力有限公司《关于印发陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目接入系统方案评审意见的通知文件》(陕电发展〔2026〕4号), 根据评审意见, 本项目拟新建1座110kV升压站, 以1回110kV线路接至110kV清河变, 送出线路长约14.5km。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑。

(六) 地形图及初勘

本项目已完成光伏场区(含升压站)1:500地形图测绘及地

质初勘工作。

三、光资源及发电量

（一）气象数据

原则同意设计单位选择泾阳气象站作为基础气象数据参证站。根据气象站多年气象要素统计结果，该地区多年平均气温 13.7°C ，极端最高气温 41.8°C ，极端最低气温 -16°C ，平均年降水量 514.1mm 。

（二）资源评价

原则同意设计单位采用Solargis辐射数据为基础推算场址区太阳能年水平面总辐射量，项目场址区太阳能年水平面总辐射量为 $5019\text{MJ}/\text{m}^2$ 。

太阳能总辐射稳定度 0.474 ，稳定度等级A级（很稳定）；太阳能辐射直射比 0.476 ，直射比等级C级（散射辐射较多）。

（三）主要设备选型

1. 根据设计单位推荐方案，拟安装188812块N型650Wp单晶硅双面双玻光伏组件，组件转换效率为 24.1% 。项目装机总容量为 122.7278MWp （含一个4MW科技项目实验子阵）。

2. 根据设计单位推荐方案，拟安装301台320kW组串式逆变器，23台3.2MVA箱变、5台2.5MVA箱变、1台2.0MVA箱变、5台1.6MVA箱变，箱变总容量 100.1MW ，容配比约 1.23 。

此外，科技项目实验子阵配置一台4.0MVA高压直挂电力电子变压器及24台18汇1直流汇流箱，该部分费用由科技项目单独计列。

请项目公司在开工前，结合场区气候条件及地形地貌状况、相关主设备适配等，通过经济技术综合比较，进一步优化复核逆变器选型方案。

（四）光伏组件布置

本项目光伏组件采用固定式安装方式，设计单位根据各地块地形特征采用山地布置软件分区域按照近方位角 0° ，安装倾角 $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 变间距方案设计。组件离地高度1m。

光伏组串的组件串联个数26。

（五）发电量测算

1. 本项目光伏组件首年功率衰减系数为1%，之后每年衰减系数为0.35%。

2. 根据设计单位PVsyst模拟结果，本项目按布置方案模拟的倾斜面辐射量 $5447.5\text{MJ}/\text{m}^2$ （ $1513.2\text{kWh}/\text{m}^2$ ），系统效率系数79.2%，双面组件背面发电增益1.9%，项目首年发电量14837.91万kWh、利用小时1209.01h，25年平均发电量14208.43万kWh、平均利用小时1157.72h。

根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目弃电率说明》，本项目弃电率按4.5%考虑。考虑弃电后，项目首年发电量14170.15万kWh、利用小时1154.60h，25年平均发电量13568.99万kWh、平均利用小时1105.62h。

建议项目公司协调设计单位等有关各方，在项目开工前根据落实的用地批复意见，进一步优化调整组件布置方案，复核发电量。

四、电气

（一）接入系统

1. 接入系统

本项目拟新建 1 座 110kV 升压站，以 1 回 110kV 线路接至 110kV 清河变，送出线路长约 14.5km，导线截面 $1 \times 300\text{mm}^2$ 。

送出工程暂按项目公司出资建设考虑，最终以接入系统批复意见为准。

2. 消纳分析

从咸阳电网来看，在夜间小负荷和午间腰荷时均有电力盈余，需上送至陕西主网。

从 330kV 线路断面送出能力分析来看，咸阳北部电网在礼泉变未投运前外送断面极限 700MW，建成后外送断面极限 1400MW，故咸阳北部电网 2025 年越限 164MW、2030 年越限 315MW。

从 110kV 线路断面送出能力分析来看，淳化、旬邑地区电网较为薄弱，受线路传输能力限制该地区存在弃电风险。淳化 330kV 变投运后，可缓解地区新能源弃电问题。

（二）电气主接线

110kV 升压站拟建设 1 台 100MVA 主变；110kV 系统采用单母线接线，中性点直接接地；35kV 系统采用单母线接线，中性点经电阻接地。

（三）光伏集电系统

本项目光伏场区设 35 个升压单元，以 4 回 35kV 集电线路接

入 110kV 升压站。集电线路采用架空线路与电缆直埋相结合的敷设方案，架空线路约 10.45km（其中双回路架设长度约为 4km，单回路架设长度约为 6.45km），电缆约 15.6km。

（四）电气设备选择

1. 主变采用三相油浸式双绕组有载调压变压器，容量为 100MVA，额定电压比 $115 \pm 8 \times 1.25\%/33\text{kV}$ ，连接组别 YNd11，短路阻抗 10.5%。

2. 110kV 配电装置采用户外 GIS，35kV 配电装置采用 SF6 充气柜。

3. 110kV 侧短路电流按 40kA 考虑，35kV 侧短路电流按 31.5kA 考虑。

4. 35kV 母线装设 1 套无功补偿装置，容量为 $\pm 25\text{Mvar}$ ，采用水冷直挂式。

5. 35kV 每段母线装设 1 组接地变（兼站用变），容量为 750kVA，接地电阻 101Ω 。

（五）电气平面布置

同意 110kV 升压站布置，主变布置于生产区中部，110kV 配电装置位于主变东侧，33kV 配电装置位于主变西侧，110kV 线路向东出线。

（六）站用电系统

110kV 升压站站用电工作电源引接自 35kV 母线，备用电源引接自附近 10kV 线路，容量均为 250kVA。

（七）防雷过电压保护及接地

1. 光伏场区防直击雷保护利用光伏组件金属框架或支架作为接闪器，不设置防直击雷装置。110kV 升压站内布置 1 座 35m 独立避雷针形成分层防直击雷保护。

2. 光伏场区及 110kV 升压站采用水平接地体为主、垂直接地体为辅的复合接地网，光伏场区接地电阻按 $R < 4\Omega$ 设计，110kV 升压站接地电阻按 $R \leq 2000/I$ 设计，接地材料选用镀铜扁钢。

请项目公司在项目实施前委托设计单位，根据详勘资料复核并优化接地方案。

（八）电气二次

1. 110kV 升压站设置 1 套计算机监控系统，对站内电气设备、逆变器及箱变进行监控及调度管理，预留远程集控接口。

2. 同意 110kV 升压站系统继电保护、安全自动装置及调度自动化方案，具体配置以接入系统批复意见为准。

3. 同意 110kV 升压站元件保护、控制电源及辅助系统配置方案。

（九）通信

同意通信方式、通道组织及设备选型方案，最终以接入系统批复意见为准。

（十）计量

关口计量点设置在升压站 110kV 出线端，主变低压侧各回路设置考核计量点，配置电能量远方终端，并附远程抄表器。

五、岩土及土建工程

（一）岩土工程

1. 项目地貌单元为黄土斜坡地貌和中低山山地地貌，地势较为陡峻，场区现状基本为坡地，局部有矿山开采。

2. 根据《中国地震动参数区划图》，项目场址区抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震动峰值加速度为 $0.15g$ ，场地反应谱特征周期为 $0.45s$ ，设计地震分组为第三组。

3. 根据地勘报告，项目场址区存在口镇～关山断裂，该断裂为全新世断裂，该断裂位于项目中低山山地区南侧，最近距离约 $300m$ ，第四纪以来断裂继续活动，错断更新统至全新统地层，20 世纪 80 年代以来，沿口镇～关山断裂出现了大量的地裂缝，走向与断层走向基本一致，推测该断裂在现今有一定的蠕滑活动。

根据泾阳县应急管理局《关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 10 万千瓦光伏项目升压站地震安全说明》，升压站距离北侧断裂带约 $500m$ ，站址周边 $500m \sim 1000m$ 范围内存在现代地裂缝。

鉴于升压站距离断裂带距离较近，结合泾阳县应急管理局的要求，在项目实施前，应对场地地震安全性进一步评估，明确地裂缝对于项目光伏场区、集电线路、升压站的影响。

由于项目升压站周边有地裂缝，建议可研阶段补充集电线路穿越地裂缝防护措施和预留费用。

4. 根据本次现场钻探揭露地层情况，场地内地层包括：①黄土、②强风化灰岩、③中风化灰岩。

5. 场地地下水埋藏较深，可不考虑地下水对建（构）筑物基础的影响；地基土对混凝土及混凝土结构、钢筋混凝土中的钢筋、钢结构具有微腐蚀性。

6. 由于拟选升压站位于北侧山脉冲刷区域，本场区升压站总体较为平坦、开阔，地势略有起伏。本场址不受大的洪水威胁，但需考虑场址内坡面的小面积汇水，原则同意在升压站围墙迎水面设置导流、防护设施，避免汇集雨水冲刷造成升压站基础的破坏。

（二）土建工程

1. 项目场址区 25 年一遇基本风压 0.31kN/m^2 、基本雪压 0.24kN/m^2 ；50 年一遇基本风压 0.35kN/m^2 、基本雪压 0.25kN/m^2 。

2. 本项目光伏支架采用 C30 双立柱混凝土灌注桩方案，东西向桩间距 4.5m，桩径 220mm，桩长 2m。混凝土灌注桩总量 4415m^3 ，钢筋总量 1065t。

本项目光伏支架钢材量 4170t（包含支架基础预埋钢管的工程量 390t），折合 34t/MWp 。

3. 同意箱变基础采用混凝土结构。

4. 项目光伏区围栏高 1.8m、长 37.5km

5. 拟建 110kV 升压站围墙内用地面积 2484m^2 。主要布置一二次设备舱、主变压器、SVG 成套装置、GIS、出线构架、事故油池。

（1）同意升压站围墙东、北、西三侧设计截水沟，引水至升压站 5 米外低洼处。

（2）升压站建构筑物基础下采用 3: 7 灰土换填。

(3) 变压器、SVG 基础采用钢筋混凝土大块基础, GIS 基础、事故油池采用钢筋混凝土箱型结构。预制舱基础采用钢筋混凝土箱型结构。

(4) 110kV 架构、主变架构采用钢筋混凝土环形杆或钢环杆, 三角形空间钢桁架梁, 素混凝土杯形基础。设备支架柱采用钢筋混凝土环形杆, 素混凝土杯形基础。

(5) 钢构件采用整体热镀锌防腐, 锌层厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$ 。

六、施工组织

(一) 施工用电、用水

1. 本项目施工用电由附近 10kV 线路引接, 引接距离 0.4km。配备三台 100kW 的柴发。

2. 本项目施工用水水源距离场址区约 0.5km, 采用水车拉水方式。

(二) 对外交通

1. 对外交通

本项目场址区临近 G65 包茂高速、G211 国道、省道, 满足大件设备运输要求。

2. 进场道路

本项目进场道路由已有道路引接, 交通状况良好, 满足设备运输要求。

3. 场内道路

本项目光伏场区新建场内道路长约 6.2km, 改造道路长约

10.8km，采用泥结碎石路面，路基宽 4.5m、路面宽 4.0m。

4. 进站道路

本项目进站道路长度 20m，采用混凝土路面，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m。

（三）土石方平衡

1. 本项目已委托编制水土保持专题报告，暂未取得水保批复。

2. 本项目土石方开挖量约 24.54 万方，回填量约 26.55 万方，外购土约 2.01 万方。土石方平衡方案与水保专题方案一致。

（四）项目用地

1. 本项目永久用地暂按 3.73 亩考虑。

2. 本项目用地面积及单价表。

序号	地类	位置	用地面积（亩）	单价
1	永久征地	升压站	3.73	22 万元/亩
2	长期租地	光伏阵列区	2729.35	450 元/亩·年

七、项目概算

（一）原则同意本次概算的编制原则及依据，费用标准和定额体系参考《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》（2016年版）和《光伏发电工程概算定额》（2016年版），静态投资采用 2026 年 1 月份价格水平编制。

（二）原则同意本阶段设计单位推荐采用 650Wp 单晶硅双面半片 BC 型光伏组件按 0.85 元/Wp 计列。其他设备价格参考近期同类工程价格水平计列。

(三) 本项目拟新建 1 座 110kV 升压站，以 1 回 110kV 线路接至 110kV 清河变，送出线路长约 14.5km，导线截面 $1 \times 300\text{mm}^2$ 。送出线路及对端扩建由项目公司建设，投资按照接入系统报告 2434 万元计列。

(四) 根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳泾阳嵯峨山 100MW 矿山治理光伏发电项目产业配套费的说明》，产业配套费暂按 1000 万元计列。

(五) 根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳嵯峨山 100MW 矿山治理光伏发电项目新能源智慧生产管理平台集控费》，新能源智慧生产管理平台费用暂按 300 万元计列。

(六) 根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳嵯峨山 100MW 矿山治理光伏发电项目矿山治理费用的说明》，矿山治理费用暂按 200 万元计列。

(七) 根据华电陕西公司《关于陕西华电咸阳嵯峨山 100MW 矿山治理光伏发电项目科技创新费用的说明》，科技创新费用暂按 380 万元计列。

(八) 本项目静态投资 36761.16 万元（主体工程），单位静态投资 2995.34 元/kWp；工程动态投资 36970.40 万元（主体工程），单位动态投资 3012.39 元/kWp。

考虑送出工程、产业配套、科技项目、矿山治理、智慧管理平台等相关投资的情况下，本项目静态投资 41075.16 万元，单位静态投资 3346.85 元/kWp；工程动态投资 41308.95 万元，单

位动态投资 3365.90 元/kWp。

八、财务评价

（一）评价结论

按静态投资 41075 万元、动态投资 41309 万元、资本金占比 20%、年平均利用小时 1106h、第一阶段（1~12 年）综合电价为 0.3112 元/kWh、第二阶段（13~25 年）综合电价为 0.2674 元/kWh 等边界条件测算，项目资本金内部收益率 6.53%。

（二）敏感性分析

考虑项目静态投资、发电量、上网电价、利率等+10%、+5%、-5%、-10%的变化对项目资本金内部收益率的影响，详见下表。

变化因素	变化率	资本金内部收益率（%）
基准值（%）		6.53
静态投资	-10%	9.13
	-5%	7.74
	5%	5.50
	10%	4.57
年均发电量 （或上网电价）	-10%	3.65
	-5%	5.13
	5%	8.04
	10%	9.62
利率	-10%	6.96
	-5%	6.74
	5%	6.33
	10%	6.14

从敏感性分析看，上网电量（上网电价）对项目资本金内部收益率影响最大，静态投资影响次之，贷款利率影响较小。

九、风险及建议

（一）根据华电陕西公司《关于陕西华电泾阳 10 万千瓦光伏项目上网电价的说明》以及本项目电价趋势性分析报告，本项目上网电价分两阶段计算，第一阶段（运营期 1~12 年）综合电价为 0.3112 元/kWh、第二阶段（运营期 13~25 年）综合电价为 0.2674 元/kWh。

请项目公司做好机制电价报价相关预案，争取合理量价，确保项目投资收益。

（二）本项目建筑安装投资水平偏高且占比较大，尤其是道路单公里投资水平较高。该可研投资可以作为投资决策阶段的投资上限控制后续工程实施，不能作为施工招标的依据。请下阶段设计院进一步优化方案，项目公司合理设置施工最高投标限价，降低投资水平，控制工程造价。